七年级 STEMscopes · 单元2 物质和能量在生物与岩石中循环流动

暖宝宝为什么发热?

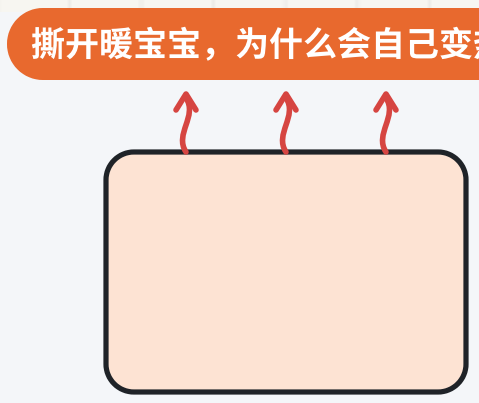
第4章 化学反应中的热能

(Thermal Energy in Chemical Reactions · 示例探究)

01

现象

撕开暖宝宝，为什么会自己变热?

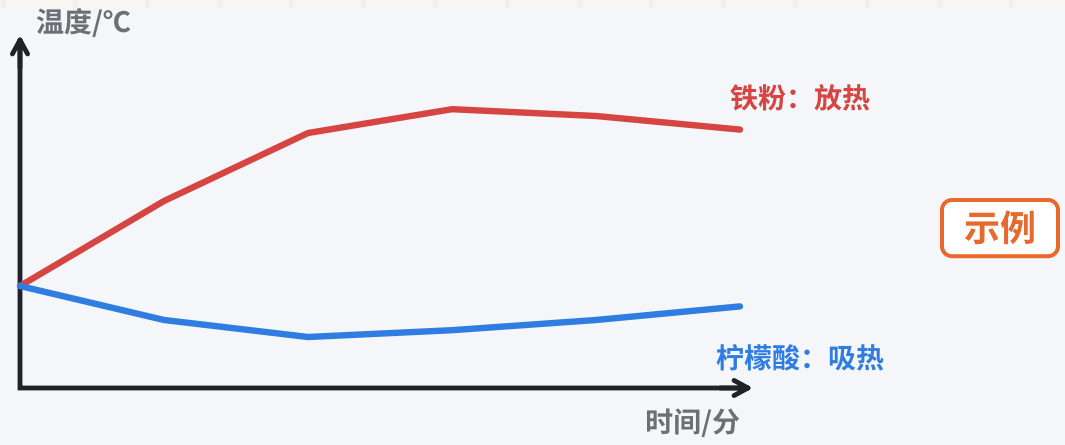


↓

02

暖手包设计

示例探究：比较铁粉加盐水和小苏打加柠檬酸两种反应的温度变化，选一种来改进设计

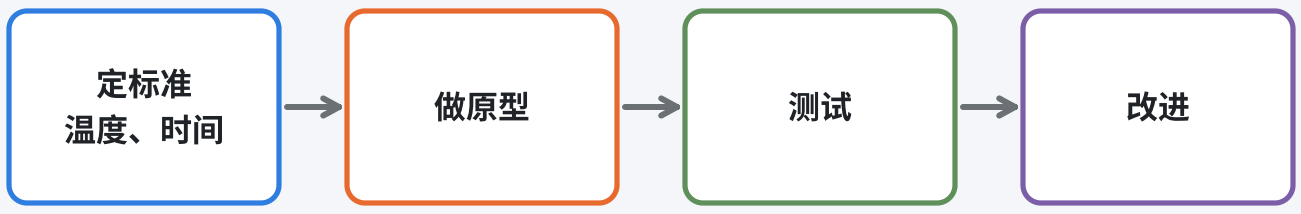


↓

03

得出结论

有的化学反应放出热量，有的吸收热量；设计产品要先定标准，再测试、比较并改进



这一章学到

- **放热反应** · 温度升高
- **吸热反应** · 温度降低
- **拓展** · 冰袋为何能速冷?
- **安全** · 戴手套护目镜

教材来源: STEMscopes Grade 7 Thermal Energy in Chemical Reactions · Accelerate Learning